

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1. (a)

(b)

(c)

(d)
2. (a)

(b)

(c)

(d)
3. (a)

(b)

(c)

(d)
4. (a)

(b)

(c)

(d)
5. (a)

(b)

(c)

(d)
6. (a)

(b)

(c)

(d)
7. (a)

(b)

(c)

(d)
8. (a)

(b)

(c)

(d)
9. (a)

(b)

(c)

(d)
10. (a)

(b)

(c)

(d)
11. (a)

(b)

(c)

(d)
12. (a)

(b)

(c)

(d)

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 45 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 318 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

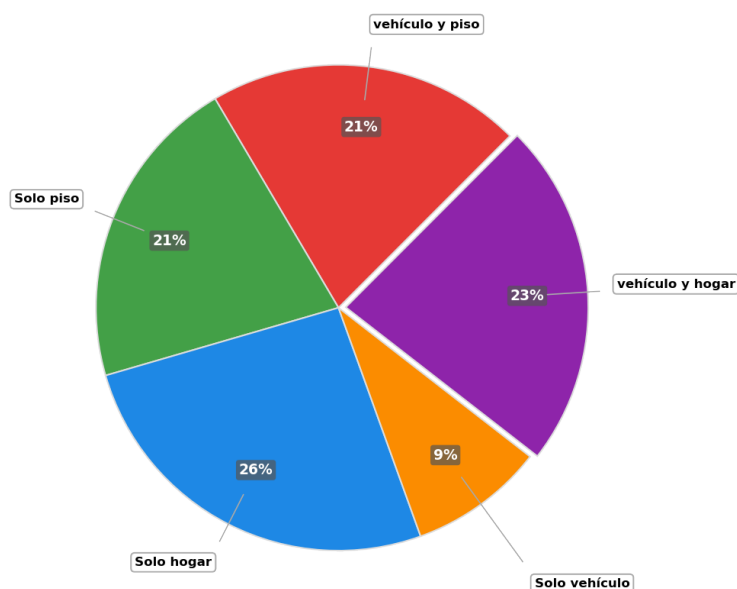
Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $318 \text{ km} - 45 \text{ km} = 273 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13 \text{ h} - 10 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $273 \text{ h} / 3 \text{ km} = 91 \text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10 \text{ h} - 13 \text{ h} = -3 \text{ h}$
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 318 km y no 273 km
 - (c) En el paso 3, ya que el cociente es 91 km/h
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $45 - 318 \text{ km} = -273 \text{ km}$
2. En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de empleados de un(a) compañía sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.

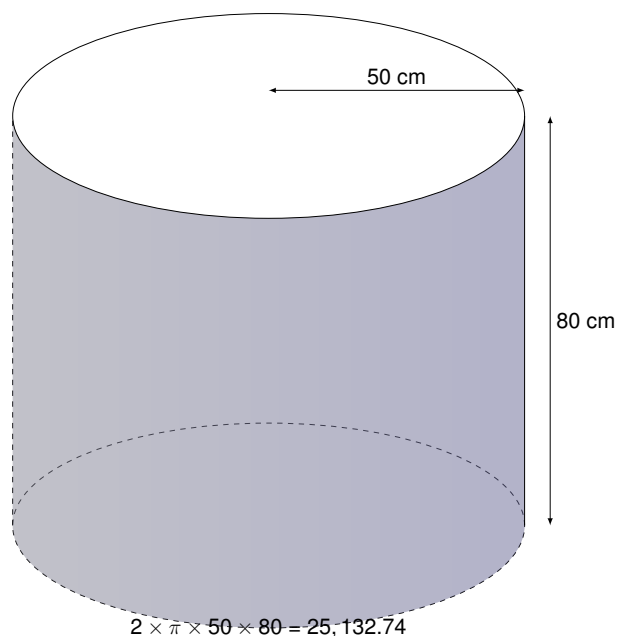


Distribución de bienes

Si 45 empleados de el(la) compañía poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen solo hogar?

- (a) 45
 - (b) 130
 - (c) 106
 - (d) 169
3. De una caja que contiene bolas de color púrpura, rosa y violeta del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color púrpura es de $22 / 53$, en la caja puede haber
- (a) 22 bolas de color púrpura, 6 de color rosa y 25 de color violeta
 - (b) 10 de color violeta, 25 bolas de color púrpura y 24 de color rosa

- (c) 23 de color rosa, 23 bolas de color púrpura y 8 de color violeta
(d) 16 bolas de color púrpura, 15 de color violeta y 13 de color rosa
4. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 50 cm y una altura de 80 cm, como se muestra en la figura.

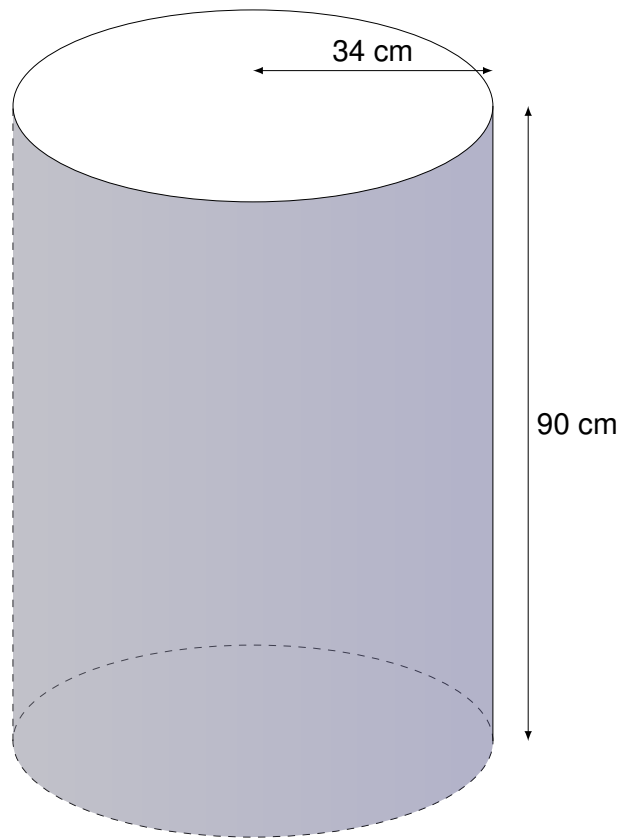


A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 50 \times 80 = 25,132.74$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área lateral del vaso
(b) Al volumen del vaso
(c) Al área de la tapa del vaso
(d) Al perímetro de la tapa del vaso
5. De una caja que contiene bolas de color naranja, azul y fucsia del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color naranja es de $23 / 59$, en la caja puede haber
- (a) 24 de color fucsia, 21 bolas de color naranja y 15 de color azul
(b) 17 de color azul, 19 de color fucsia y 23 bolas de color naranja
(c) 23 bolas de color naranja, 18 de color fucsia y 14 de color azul
(d) 19 de color fucsia, 11 de color azul y 21 bolas de color naranja
6. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 34 cm y una altura de 90 cm, como se muestra en la figura.



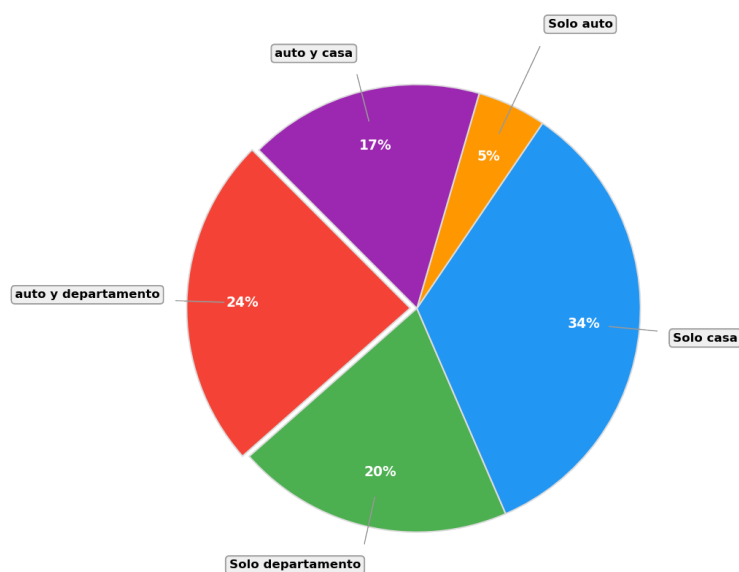
$$2 \times \pi \times 34 = 213.63$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 34 = 213.63$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

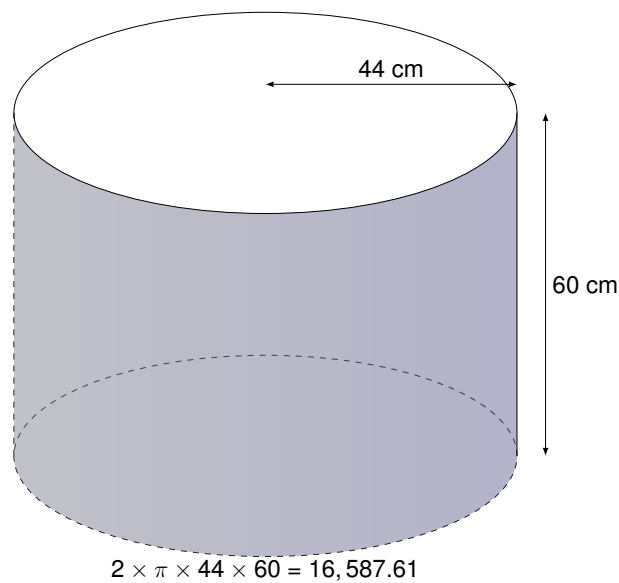
- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al volumen del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
7. En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de miembros de un(a) institución sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 160 miembros de el(la) institución poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- (a) 260
 - (b) 272
 - (c) 204
 - (d) 160
8. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 43 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 238 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $238 \text{ km} + 43 \text{ km} = 281 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13 \text{ h} - 10 \text{ h} = 3 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $195 \text{ km} / 3 \text{ h} = 65 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10 \text{ h} - 13 \text{ h} = -3 \text{ h}$
 - (b) En el paso 3, ya que el cociente es 65 km/h
 - (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $43 - 238 \text{ km} = -195 \text{ km}$
 - (d) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
9. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 44 cm y una altura de 60 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 44 \times 60 = 16,587.61$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al volumen del vaso
- (b) Al área de la tapa del vaso
- (c) Al perímetro de la tapa del vaso
- (d) Al área lateral del vaso

10. En una comarca se realizará una competencia deportiva para estudiantes de primaria y secundaria. Para recompensar a los deportistas, la comarca cuenta con 204 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 204 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del incentivo total
Segundo puesto	3/14 del incentivo total
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

- (a) 37.9 millones.
- (b) 62.8 millones.
- (c) 31.7 millones.

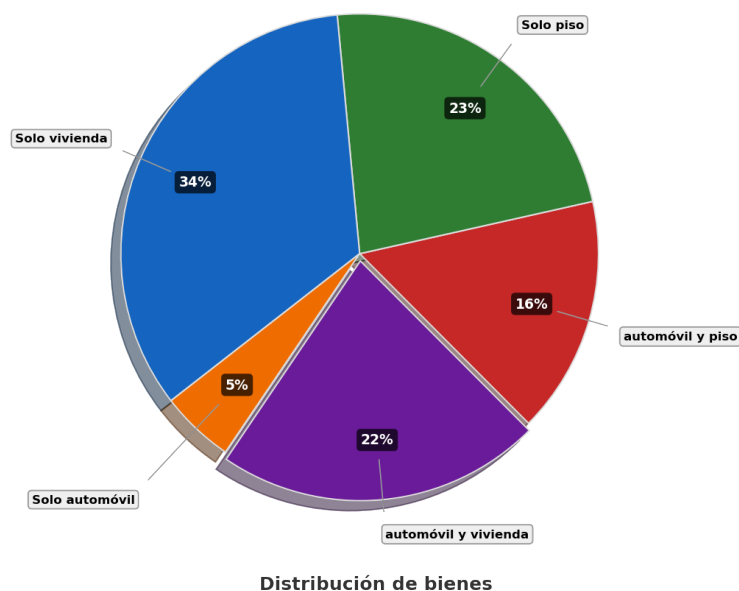
(d) 27.8 millones.

11. En un distrito se realizará una justa deportiva para niños y adolescentes. Para recompensar a los concursantes, el distrito ha destinado 324 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 324 millones de pesos	
Primer puesto	8/17 del monto total
Segundo puesto	5/17 del monto total
Tercer puesto	el monto restante

¿Qué cantidad de monto recibirá el segundo puesto?

- (a) 179.8 millones.
 (b) 95.3 millones.
 (c) 259.3 millones.
 (d) 235.2 millones.
12. En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de miembros de un(a) institución sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Si 408 miembros de el(la) institución poseen solo vivienda, ¿cuántas personas poseen solo piso?

- (a) 300
 (b) 359

(c) 408

(d) 276

13. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 18 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 312 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $312 \text{ km} - 18 \text{ km} = 294 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $294 \text{ km} / 3 \text{ h} = 98 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

(a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $11 \text{ h} - 8 \text{ h} = 3 \text{ h}$ y no 4 h

(b) En el paso 3, ya que el cociente es 98 km/h

(c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 294 km

(d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $18 - 312 \text{ km} = -294 \text{ km}$

14. En una provincia se realizará una competencia atlética para jóvenes de 12 a 15 años. Para premiar a los participantes, la provincia ha reservado 184 millones de pesos, que se repartirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 184 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

(a) 50.8 millones.

(b) 26.8 millones.

(c) 30.7 millones.

(d) 19.5 millones.

15. De una caja que contiene bolas de color carmesí, rosa y gris del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color carmesí es de $19 / 56$, en la caja puede haber

(a) 15 bolas de color carmesí, 16 de color rosa y 17 de color gris

(b) 18 bolas de color carmesí, 19 de color rosa y 9 de color gris

(c) 20 bolas de color carmesí, 14 de color gris y 18 de color rosa

(d) 25 de color gris, 12 de color rosa y 19 bolas de color carmesí